Manual del Programador v1.0.0

Piedra, Papel o Tijera con Persistencia de Datos

Institucion: E.E.S.T. N´° 1 "Eduardo Ader" - Vicente Lopez

Materia: Laboratorio de Programacion - 5´° Ano

Ano: 2026

Introduccion

El presente manual del programador tiene como proposito documentar la arquitectura, el diseno y la implementacion del programa "Piedra, Papel o Tijera", una aplicacion de consola desarrollada en C++ como parte de la Actividad 7 de la materia Laboratorio de Programacion (5´° ano) de la E.E.S.T. N´° 1 "Eduardo Ader".

El programa implementa un sistema de persistencia de datos mediante flujo de archivos (fstream), permitiendo que cada partida jugada se almacene de forma permanente en un archivo de texto (historial_partidas.txt).

Este manual esta dirigido a estudiantes de programacion que necesiten comprender, modificar o extender el codigo fuente del programa, asi como adaptar el modulo de almacenamiento a sus propios proyectos integradores anuales (P.I.A.).

Desarrollo

1. Arquitectura del Sistema
El programa sigue una arquitectura modular basada en funciones, con una estructura de datos (struct) que agrupa los atributos de cada partida. Componentes principales:
  struct Partida - Datos de cada partida
  jugarPartida() - Procesa la jugada contra la IA
  guardarEnDisco() - Persiste la partida en archivo
  leerHistorialDisco() - Recupera y muestra el historial

2. Estructura de Datos
  struct Partida { int idPartida; string jugador;
  string eleccionJugador; string eleccionIA; string resultado; }

  Ventajas: encapsulamiento, mantenibilidad, legibilidad

3. Manejo de Archivos (Persistencia)
  3.1 Escritura: ofstream con ios::app (agrega al final)
  3.2 Lectura: ifstream con getline delimitado por comas

4. Manejo del Buffer de Entrada
  cin.ignore() antes de getline() para limpiar el \n

5. Logica del Juego
  Generacion aleatoria: rand() % 3 + 1
  Reglas: Piedra>Tijera, Papel>Piedra, Tijera>Papel

6. Compilacion y Ejecucion
  g++ -std=c++11 src/main.cpp -o src/piedrapapelotijera.exe

7. Flujo de Datos
  Usuario -> cin -> jugarPartida -> struct Partida
  -> guardarEnDisco -> ofstream -> .txt
  Usuario <- cout <- leerHistorialDisco <- ifstream <- .txt

3.1 Escritura en Disco (ofstream)

```
void guardarEnDisco(const Partida& p) {
    ofstream archivo("src/historial_partidas.txt", ios::app);
    archivo << p.idPartida << "," << p.jugador << ","
            << p.eleccionJugador << "," << p.eleccionIA << ","
            << p.resultado << endl;
}
```

3.2 Lectura desde Disco (ifstream)

```
void leerHistorialDisco() {
    ifstream archivo("src/historial_partidas.txt");

        // Mostrar cada partida
    }
}
```

Conclusiˆ‡n

El programa "Piedra, Papel o Tijera" ejemplifica de manera clara y funcional los conceptos fundamentales de persistencia de datos en C++. La combinacion de una estructura de datos (struct) con flujos de archivos (ofstream) e (ifstream) proporciona un patron de diseno reusable que puede adaptarse a cualquier proyecto que requirea almacenamiento de informacion en archivos de texto.

Las decisiones de diseno adoptadas - el uso de ios::app para preservar datos previos, el formato CSV para facilitar la lectura, y la modularizacion del codigo en funciones - constituyen buenas practicas que el estudiante puede aplicar directamente en su Proyecto Integrador Anual (P.I.A.).

Entre las extensiones futuras posibles se encuentran: la incorporacion de registros de fecha y hora, la implementacion de estadisticas acumuladas, la migracion a formatos de datos mas robustos como JSON, y la adaptacion a interfaces graficas.

Referencias

C++ Reference. (2026). File streams.
https://en.cppreference.com/w/cpp/io/fstream

GeeksforGeeks. (2026). Structs in C++.
https://www.geeksforgeeks.org/structures-in-cpp/

Microsoft Learn. (2026). File streams in C++.
https://learn.microsoft.com/cpp/standard-library/file-streams

Documento elaborado bajo normas APA v7
E.E.S.T. N´°1 "Eduardo Ader", 2026